ANGLES

Fiches à projeter · 5e · Chapitre 5

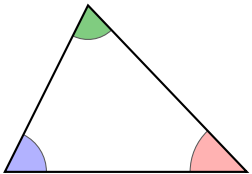
Séance 1

La somme des angles d'un triangle

- Activité : le triangle déchiré
- Cours : 180°, triangles rectangle, équilatéral, isocèle

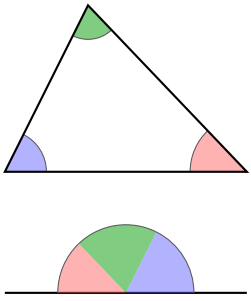
Activité : le triangle déchiré

1. Trace un grand triangle sur une feuille blanche.
2. Colorie ses trois angles de trois couleurs.
3. Découpe-le, puis **déchire** les trois coins.
4. Place les trois coins côte à côte, sommets au même point.



Activité : le triangle déchiré

1. Trace un grand triangle sur une feuille blanche.
2. Colorie ses trois angles de trois couleurs.
3. Découpe-le, puis **déchire** les trois coins.
4. Place les trois coins côte à côte, sommets au même point.



Les trois angles forment un angle plat : 180°.

Calcul mental

à l'ardoise

1. Un triangle a deux angles de 50° et 60°. Le troisième ?
2. Un triangle rectangle a un angle de 30°. Les autres ?
3. Les angles d'un triangle équilatéral ?
4. Triangle isocèle, angle au sommet 40°. Les angles à la base ?
5. Peut-on avoir un triangle avec 100° et 90° ?

Calcul mental

à l'ardoise

1. Un triangle a deux angles de 50° et 60°. Le troisième ? **70°**
2. Un triangle rectangle a un angle de 30°. Les autres ? **90° et 60°**
3. Les angles d'un triangle équilatéral ? **60° chacun**
4. Triangle isocèle, angle au sommet 40°. Les angles à la base ? **70° chacun**
5. Peut-on avoir un triangle avec 100° et 90° ? **Non : 190° > 180°**

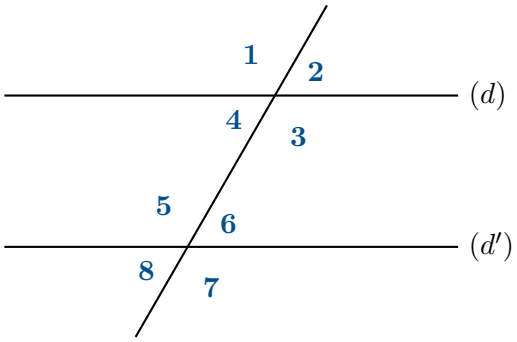
Séance 2

Angles et droites parallèles

- Plickers, correction du devoir
- Activité : les bandes parallèles
- Cours : alternes-internes, correspondants, parallélisme

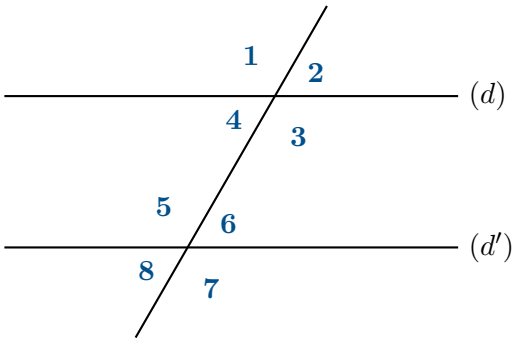
Activité : les bandes parallèles

1. Trace deux droites **parallèles** (règle et équerre).
2. Trace une droite qui les coupe toutes les deux.
3. Numérote les 8 angles comme sur la figure.
4. Mesure-les au rapporteur. Lesquels sont égaux ?
5. Recommence avec deux droites **non parallèles**.



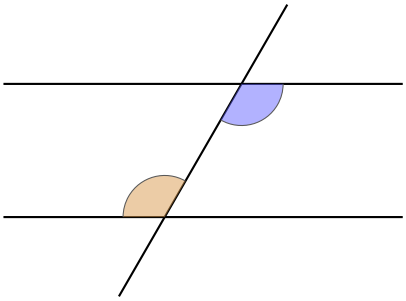
Activité : les bandes parallèles

1. Trace deux droites **parallèles** (règle et équerre).
2. Trace une droite qui les coupe toutes les deux.
3. Numérote les 8 angles comme sur la figure.
4. Mesure-les au rapporteur. Lesquels sont égaux ?
5. Recommence avec deux droites **non parallèles**.

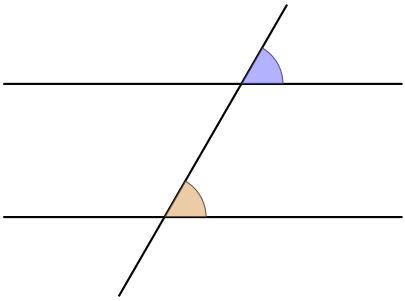


$1 = 3 = 5 = 7$ et $2 = 4 = 6 = 8$

Alternes-internes et correspondants



alternes-internes
dans la bande, de part et d'autre de la sécante



correspondants
même côté de la sécante, l'un dedans, l'autre dehors

Rédiger une démonstration

Les trois étapes

Je sais que ...	(les données)
Or ...	(la propriété du cours)
Donc ...	(la conclusion)

Calculer un angle : « Si deux droites sont parallèles, alors les angles alternes-internes (ou correspondants) sont égaux. »

Prouver un parallélisme : « Si deux angles alternes-internes (ou correspondants) sont égaux, alors les droites sont parallèles. »

Séance 3

Évaluation Angles

- Plickers de révision
- Correction du devoir « Angles : l'essentiel »
- Évaluation (40 min)